

MODELAGEM INFORMACIONAL

ETL, OLAP, Ferramentas



*Implementação e uso
de um DW*

Júlio César Chaves

Setembro, 2021

julio.cesar.chaves@prof.fgv.edu.br

ETL

OLAP & Ferramentas BI

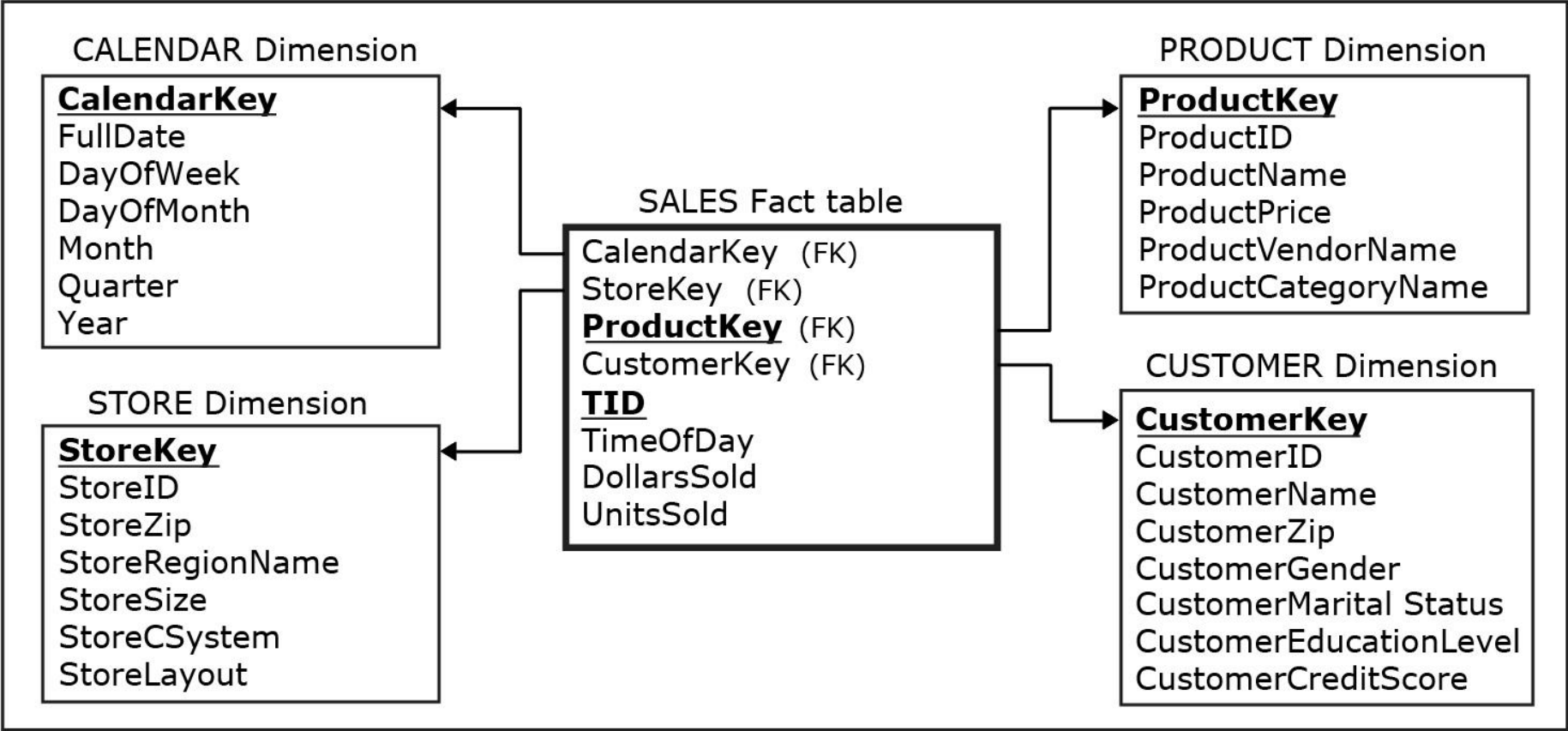
CREATING A DATA WAREHOUSE

■ *Criando um DW*

- *Envolve o uso de funcionalidades de software de gerenciamento de banco de dados para implementar o modelo de data warehouse como uma coleção de tabelas de banco de dados criadas fisicamente e interconectadas*
- *Na maioria das vezes, os data warehouses são modelados como bancos de dados relacionais*
 - **Consequentemente, eles são implementados usando um SGBD**

Creating a data warehouse - Example

A data warehouse model



Creating a data warehouse - Example

CREATE TABLE statements

```
CREATE TABLE calendar
(
    calendarkey          INT,
    fulldate             DATE,
    dayofweek            CHAR(15),
    daytype              CHAR(20),
    dayofmonth           INT,
    month               CHAR(10),
    quarter              CHAR(2),
    year                 INT,
    PRIMARY KEY (calendarkey));
```

```
CREATE TABLE store
(
    storekey            INT,
    storeid             CHAR(5),
    storezip            CHAR(5),
    storeregionname     CHAR(15),
    storesize           INT,
    storecsystem        CHAR(15),
    storelayout         CHAR(15),
    PRIMARY KEY (storekey));
```

Creating a data warehouse - Example

CREATE TABLE statements

```
CREATE TABLE product
(
    productkey          INT,
    productid           CHAR(5) ,
    productname         CHAR(25) ,
    productprice        NUMBER(7,2) ,
    productvendorname   CHAR(25) ,
    productcategoryname CHAR(25) ,

    PRIMARY KEY (productkey));
```

```
CREATE TABLE customer
(
    customerkey          INT,
    customerid           CHAR(7) ,
    customername         CHAR(15) ,
    customerzip          CHAR(5) ,
    customergender       CHAR(15) ,
    customermaritalstatus CHAR(15) ,
    customereducationlevel CHAR(15) ,
    customercreditscore  INT,

    PRIMARY KEY (customerkey));
```

Creating a data warehouse - Example

CREATE TABLE statements

```
CREATE TABLE sales
(
    calendarkey          INT,
    storekey             INT,
    productkey           INT,
    customerkey          INT,
    tid                  CHAR(15),
    timeofday            TIME,
    dollarsold           NUMBER(10,2),
    unitssold            INT,
    PRIMARY KEY (productkey, tid),
    FOREIGN KEY (calendarkey) REFERENCES calendar,
    FOREIGN KEY (storekey) REFERENCES store,
    FOREIGN KEY (productkey) REFERENCES product,
    FOREIGN KEY (customerkey) REFERENCES customer);
```


ETL

- **Extração** - *recuperação de dados analiticamente úteis das fontes de dados operacionais que eventualmente serão carregados no data warehouse*
 - *Os dados a serem extraídos são dados analiticamente úteis no data warehouse*
 - *O que extrair é determinado a partir dos requisitos e etapas de modelagem*
 - **Requisitos e etapas de modelagem do data warehouse incluem o exame das fontes disponíveis**
 - **Durante o processo de criação da infraestrutura ETL, o modelo de dados fornece um plano para os procedimentos de extração**

ETL

- *Transformação* - transformar a estrutura dos dados extraídos para se adequar à estrutura do modelo de data warehouse de destino

▪ **Transformação**

- *O controle e a melhoria da qualidade dos dados estão incluídos no processo de transformação*
 - **Normalmente, alguns dos dados nas fontes de dados apresentam problemas de qualidade de dados**
 - **As fontes de dados geralmente contêm informações sobrepostas**
- *Limpeza de dados (scrubbing) - a detecção e correção de dados de baixa qualidade*

▪ *Transformação*

- *Transformações ativas*

- **Produz um número diferente de linhas nos dados de saída em comparação com os dados de entrada extraídos das fontes**
- **Por exemplo: eliminando duplicatas, agregando linhas, dimensões de mudança lenta do Tipo 2, etc.**

- *Transformações passivas*

- **Não afeta o número de linhas, e as linhas de entrada e saída têm a mesma contagem**
- **Por exemplo: gerando surrogate key, atributos derivados, etc.**

ETL

- ***Load/Carga - carregar os dados extraídos, transformados e de qualidade garantida no data warehouse de destino***
 - *Um processo em lote que insere os dados nas tabelas do data warehouse de maneira automática, sem o envolvimento do usuário*

▪ *Load/Carga*

- *A carga inicial, preenche tabelas de data warehouse inicialmente vazias*
 - **Pode envolver grandes quantidades de dados, dependendo de qual é o horizonte de tempo desejado dos dados no data warehouse recém-iniciado**
- *Cada carga subsequente é chamada de **carga de atualização***
- *O **ciclo de atualização** é o período em que o data warehouse é recarregado com os novos dados (por exemplo, de hora em hora, diariamente)*
 - **Determinado antecipadamente, com base nas necessidades analíticas dos usuários de negócios do data warehouse e na viabilidade técnica do sistema**
- *Em **data warehouses ativos**, as cargas ocorrem em microlotes que ocorrem continuamente*

CDC – Change Data Capture

Conceito

Recurso utilizado para capturar alterações feitas em tabelas nas bases de dados.

O processo todo já foi criado e documentado pelo fabricante do SGBD.

Em nosso lab usamos o SQL Server.

Utilidade para o ETL

A partir do CDC o processo de ETL pode ser mais otimizado, possibilitando a carga incremental de dados no DW.

Contrapartida

Para que funcione, esse recurso usa uma área do banco de dados.

Essa área precisa ser monitorada, tanto em termos de espaço quanto de possível degradação, sobretudo se compartilhar a área das tabelas.

CDC – manipulação básica

Habilitar no banco de dados

```
use DBTESTE;  
EXEC sys.sp_cdc_enable_db;
```

Habilitar tabela desejada

```
EXEC sys.sp_cdc_enable_table  
@source_schema = N'dbo',  
@source_name   = N'Incluido_em',  
@role_name     = NULL,  
@supports_net_changes = 1  
go
```

Gravar novas transações em "staging"

```
declare @S binary(10);  
declare @E binary(10);  
SET @S = sys.fn_cdc_get_min_lsn('dbo_Incluido_em');  
SET @E = sys.fn_cdc_get_max_lsn();  
SELECT Quantidade, ID_Produto, ID_Transacao_Venda  
into DWZAGI.dbo.staging_dbo_Transacao_de_Venda FROM  
[cdc].[fn_cdc_get_net_changes_dbo_Transacao_de_Venda  
]  
(  
@S,@E,'all'  
);
```

CDC – manipulação básica

Inserir apenas novos registros de Fatos

```
insert into DWZAGI.dbo.Vendas
select
t.ID,
datepart(hour,t.Data) as hora,
(ie.Quantidade * p.Preco) as ReaisVendidos,
ie.Quantidade,
dwp.ChaveProduto,
dwc.ChaveCliente,
dwcal.ChaveCalendario as ChaveCalendario,
dwl.ChaveLoja
from
DWZAGI.dbo.staging_dbo_Transacao_de_Venda t inner
join DWZAGI.dbo.staging_dbo_Incluido_em ie on
t.ID=ie.ID_Transacao_Venda
inner join Produto p on p.ID=ie.ID_Produto
inner join Fornecedor f on f.ID=p.ID_Fornecedor
inner join Categoria c on c.ID=p.ID_Categoria
inner join Loja l on l.id=t.ID_Loja
inner join Cliente cli on cli.ID=t.ID_Cliente
inner join DWZAGI.dbo.Produto dwp on
dwp.IDProduto=p.ID
inner join DWZAGI.dbo.Loja dwl on dwl.IDLoja=l.ID
inner join DWZAGI.dbo.Cliente dwc on
dwc.IDCliente=cli.ID
inner join [DWZAGI].[dbo].Calendario dwcal on
dwcal.DataCompleta=cast(t.Data as date);
```

ETL - Example

Source 1: ZAGI
Retail Company Sales
Department Database
with additional data records in
SALES TRANSACTION
and INCLUDES tables

REGION

<u>RegionID</u>	RegionName
C	Chicagoland
T	Tristate

STORE

<u>StoreID</u>	StoreZip	RegionID
S1	60600	C
S2	60605	C
S3	35400	T

CUSTOMER

<u>CustomerID</u>	CustomerName	CustomerZip
1-2-333	Tina	60137
2-3-444	Tony	60611
3-4-555	Pam	35401

SALES TRANSACTION

<u>TID</u>	CustomerID	StoreID	TDate	TTime
T111	1-2-333	S1	1-Jan-2020	8:23:59 AM
T222	2-3-444	S2	1-Jan-2020	8:24:30 AM
T333	1-2-333	S3	2-Jan-2020	8:15:08 AM
T444	3-4-555	S3	2-Jan-2020	8:20:33 AM
T555	2-3-444	S3	2-Jan-2020	8:30:00 AM
T666	2-3-444	S1	3-Jan-2020	8:00:00 AM
T777	3-4-555	S2	1-Jan-2020	8:10:00 AM
T888	1-2-333	S3	2-Jan-2020	8:05:00 AM
T999	2-3-444	S3	2-Jan-2020	9:07:33 AM
T1000	2-3-444	S3	2-Jan-2020	9:07:33 AM

CATEGORY

<u>CategoryID</u>	CategoryName
CP	Camping
FW	Footwear

VENDOR

<u>VendorID</u>	VendorName
PG	Pacifica Gear
MK	Mountain King

PRODUCT

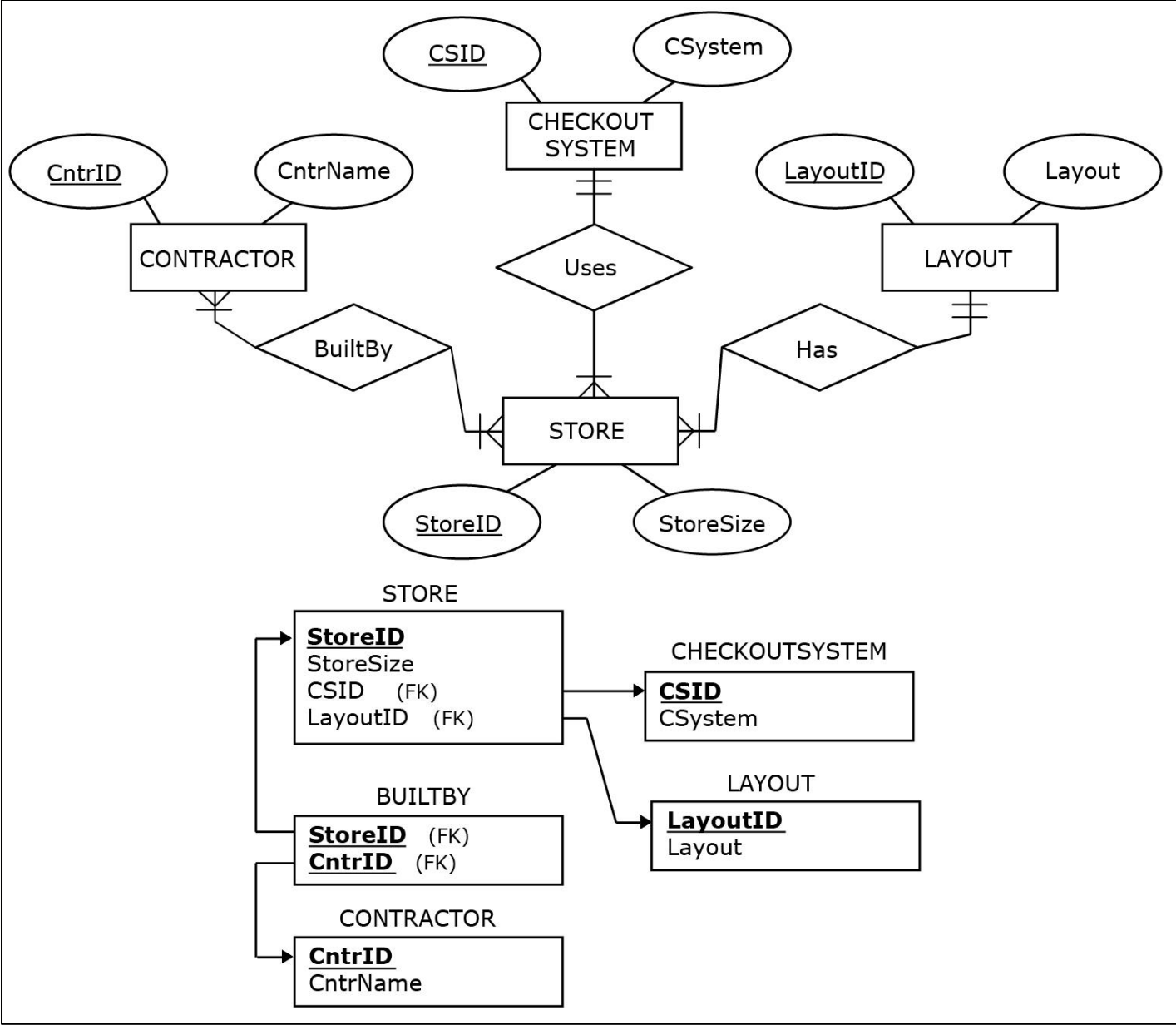
<u>ProductID</u>	ProductName	ProductPrice	VendorID	CategoryID
1X1	Zzz Bag	\$100	PG	CP
2X2	Easy Boot	\$70	MK	FW
3X3	Cosy Sock	\$15	MK	FW
4X4	Dura Boot	\$90	PG	FW
5X5	Tiny Tent	\$150	MK	CP
6X6	Biggy Tent	\$250	MK	CP

INCLUDES

<u>ProductID</u>	TID	Quantity
1X1	T111	1
2X2	T222	1
3X3	T333	5
1X1	T333	1
4X4	T444	1
2X2	T444	2
4X4	T555	4
5X5	T555	2
6X6	T555	1
1X1	T666	1
2X2	T777	1
3X3	T777	2
1X1	T888	2
1X1	T999	3
3X3	T999	4
4X4	T999	2
1X1	T1000	3
3X3	T1000	4
4X4	T1000	2

ETL - Example

Source 2 – ER diagram and relational schema



ETL - Example

Source 2 – data records

CONTRACTOR		CHECKOUTSYSTEM		LAYOUT	
<u>CntrID</u>	CntrName	<u>CSID</u>	CSystem	<u>LayoutID</u>	Layout
C1	Acme Construction	CR	Cashiers	M	Modern
C2	GIN Builders	AC	Self Service	T	Traditional
C3	Rauker G.C.	MX	Mixed		
STORE TABLE				BUILTBY	
<u>StoreID</u>	StoreSize (m²)	<u>CSID</u>	<u>LayoutID</u>	<u>StoreID</u>	<u>CntrID</u>
S1	51000	CR	M	S1	C1
S2	35000	AC	T	S1	C2
S3	55000	MX	T	S1	C3
				S2	C1
				S2	C3
				S3	C1
				S3	C3

ETL - Example

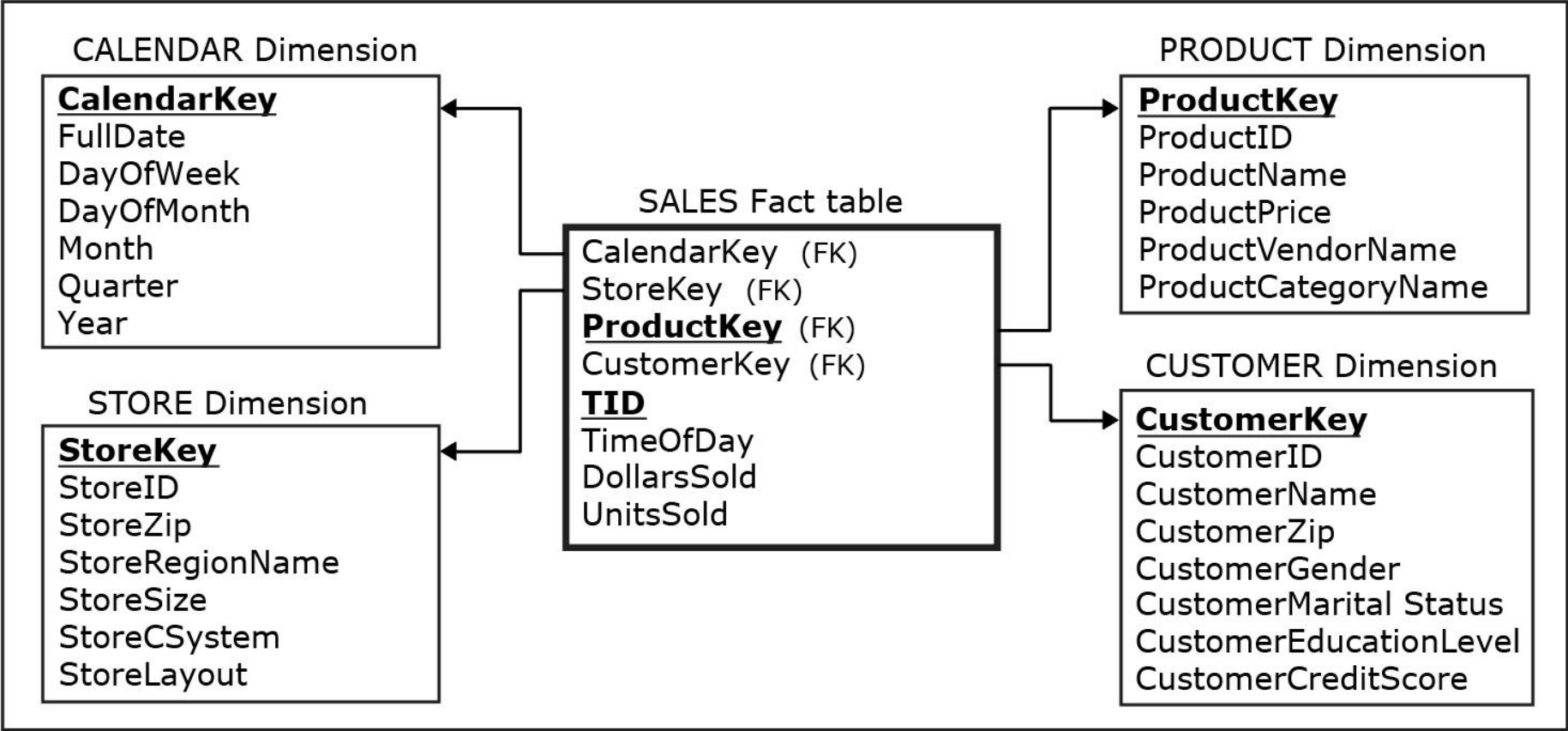
Source 3

EXTERNAL CUSTOMER TABLE

<u>CustomerID</u>	Customer Name	Gender	Marital Status	Education Level	Credit Score
1-2-333	Tina	Female	Single	College	700
2-3-444	Tony	Male	Single	High School	650
3-4-555	Pammy	Female	Married	College	623

ETL - Example

Data warehouse



ETL - Example

Data warehouse populated with the data from Sources 1, 2, and 3

CALENDAR Dimension

<u>Calendar Key</u>	FullDate	DayOf Week	DayOf Month	Month	Qtr	Year
1	1-Jan-2020	Wednesday	1	January	Q1	2020
2	2-Jan-2020	Thursday	2	January	Q1	2020

STORE Dimension

<u>Store Key</u>	Store ID	Store Zip	StoreRegion Name	StoreSize (m2)	Store CSystem	Store Layout
1	S1	60600	Chicagoland	51000	Cashiers	Modern
2	S2	60605	Chicagoland	35000	Self Service	Traditional
3	S3	35400	Tristate	55000	Mixed	Traditional

CUSTOMER Dimension

<u>Customer Key</u>	Customer ID	Customer Name	Customer Zip	Customer Marital Status	Customer Gender	Customer Education Level	Customer Credit Score
1	1-2-333	Tina	60137	Single	Female	College	700
2	2-3-444	Tony	60611	Single	Male	High School	650
3	3-4-555	Pam	35401	Married	Female	College	623

PRODUCT Dimension

<u>Product Key</u>	Product ID	Product Name	Product Price	Product VendorName	Product CategoryName
1	1X1	Zzz Bag	\$100	Pacifica Gear	Camping
2	2X2	Easy Boot	\$70	Mountain King	Footwear
3	3X3	Cosy Sock	\$15	Mountain King	Footwear
4	4X4	Dura Boot	\$90	Pacifica Gear	Footwear
5	5X5	Tiny Tent	\$150	Mountain King	Camping
6	6X6	Biggy Tent	\$250	Mountain King	Camping

ETL - Example

Data warehouse populated with the data from Sources 1, 2, and 3

SALES Fact Table							
Calendar Key	Store Key	Product Key	Customer Key	TID	TimeOf Day	Dollars Sold	Units Sold
1	1	1	1	T111	8:23:59 AM	\$100	1
1	2	2	2	T222	8:24:30 AM	\$70	1
2	3	3	1	T333	8:15:08 AM	\$75	5
2	3	1	1	T333	8:15:08 AM	\$100	1
2	3	4	3	T444	8:20:33 AM	\$90	1
2	3	2	3	T444	8:20:33 AM	\$140	2
2	3	4	2	T555	8:30:00 AM	\$360	4
2	3	5	2	T555	8:30:00 AM	\$300	2
2	3	6	2	T555	8:30:00 AM	\$250	1
3	1	1	2	T666	8:00:00 AM	\$100	1
3	2	2	3	T777	8:10:00 AM	\$70	1
3	2	3	3	T777	8:10:00 AM	\$30	2
4	3	1	1	T888	8:05:00 AM	\$200	2
4	2	1	2	T999	9:07:33 AM	\$300	3
4	2	3	2	T999	9:07:33 AM	\$60	4
4	2	4	2	T999	9:07:33 AM	\$180	2

▪ **Infraestrutura de ETL**

- *Normalmente, o processo de criação da infraestrutura ETL inclui o uso de ferramentas de software ETL especializadas e/ou código salvos*
- *Devido à quantidade de detalhes que deve ser considerada, a criação de infraestrutura ETL é muitas vezes a parte que mais consome tempo e recursos no processo de desenvolvimento do data warehouse*
- *Embora trabalhoso, o processo de criação da infraestrutura ETL é essencialmente predeterminado pelos resultados dos processos de coleta de requisitos e modelagem de data warehouse que especificam as fontes e o destino*

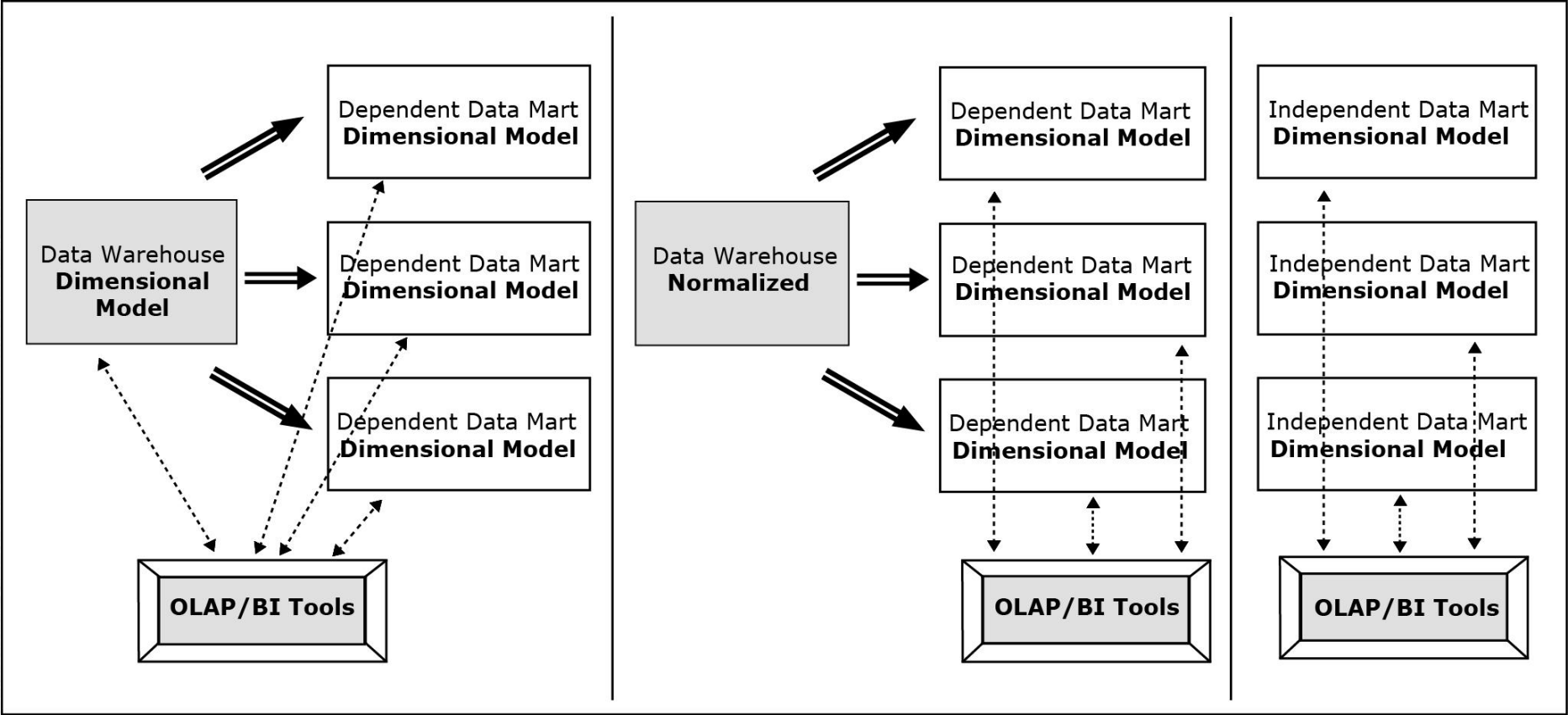
OLAP

- *Online transaction processing (OLTP) - atualizar (ou seja, inserir, modificar e excluir), consultar e apresentar dados de bancos de dados para fins operacionais*
- *Online analytical processing (OLAP) - consultar e apresentar dados de data warehouses e / ou data marts para fins analíticos*

OLAP

■ *OLAP/Ferramentas de BI*

- *Projetado para análise de dados modelados dimensionalmente*
- *Independentemente de qual abordagem de armazenamento de dados é escolhida, os dados que podem ser acessados pelo usuário final são normalmente estruturados como um modelo dimensional*
 - **As ferramentas de OLAP / BI podem ser usadas para ler dados analíticos criados com diferentes abordagens de modelagem**

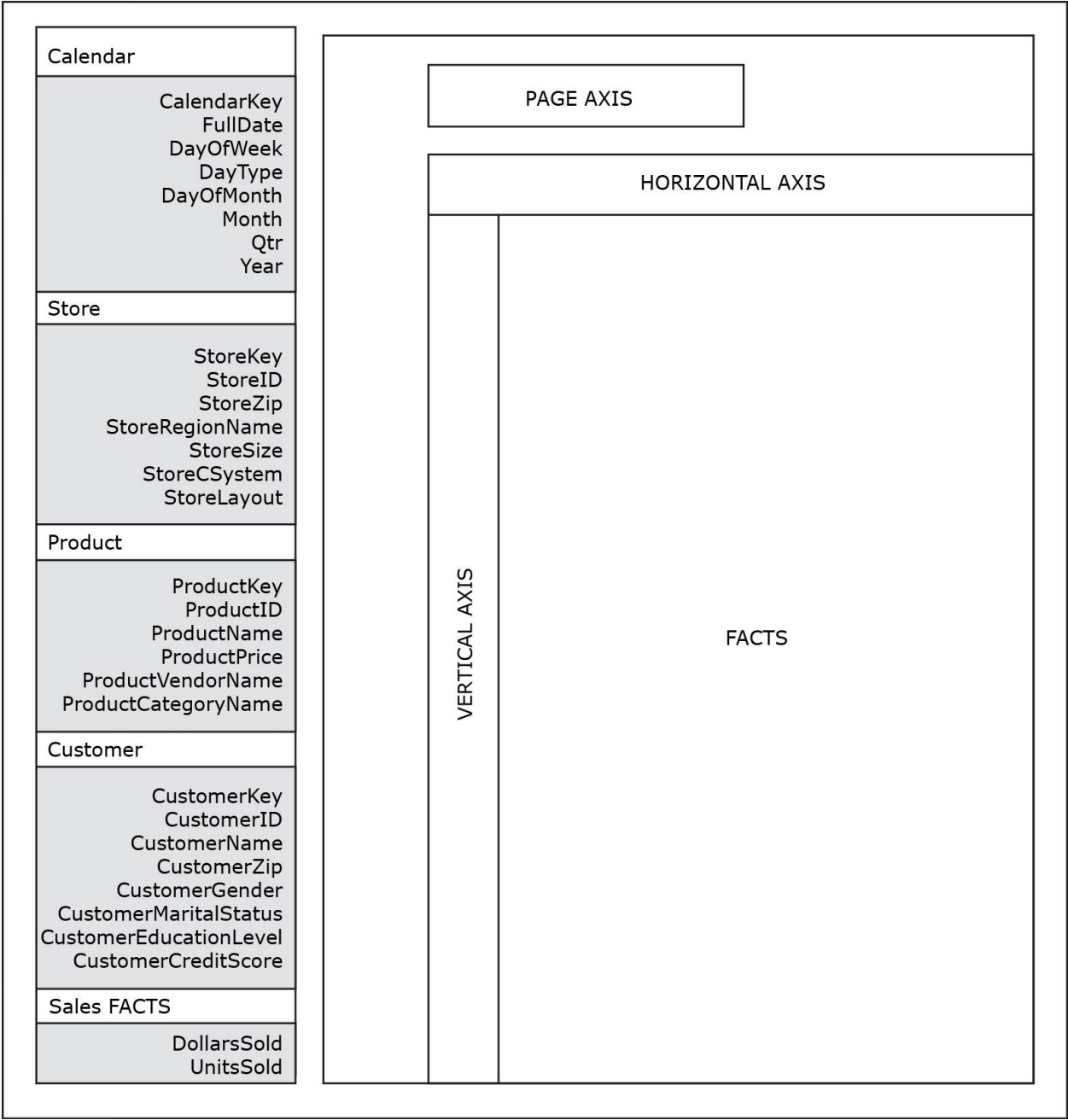


OLAP

■ *OLAP/BI Tools*

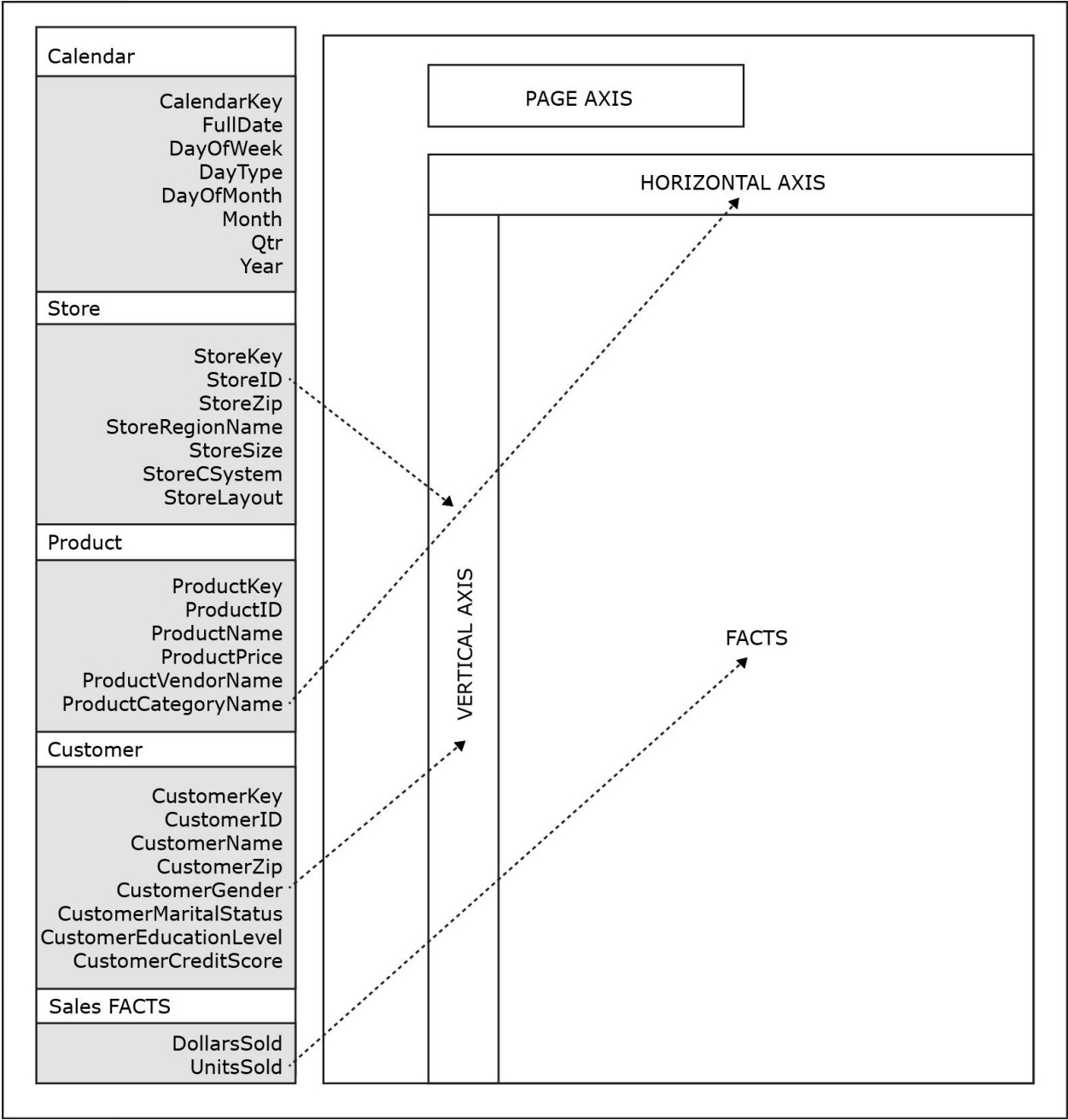
- *Permitir que os usuários consultem tabelas de fatos e dimensões usando aplicativos simples de construção de consultas de apontar e clicar*
- *Com base nas ações apontar e clicar pelo usuário da ferramenta OLAP / BI, a ferramenta grava e executa o código na linguagem do sistema de gerenciamento de dados (por exemplo, SQL) que hospeda o data warehouse ou data mart que está sendo consultado*

A typical OLAP/BI tool query construction space



Consulta OLAP 1: Para cada loja individual, mostre separadamente para compradores do sexo masculino e feminino o número de unidades de produto vendidas para cada categoria de produto

OLAP Query 1 - OLAP/BI tool query construction actions



		SALES-UNITS SOLD	
		Camping	Footwear
Store 1	Female	1	0
	Male	1	0
Store 2	Female	0	3
	Male	3	7
Store 3	Female	3	8
	Male	3	4

OLAP

■ *OLAP/BI Tools*

- *Recursos básicos da ferramenta OLAP / BI :*
 - **Slice and Dice – adiciona ou remove dimensões (ou atributos específicos)**
 - **Pivot (Rotate) – não muda as dimensões, simplesmente reorganiza-as mudando os eixos de análise – colunas e linhas**
 - **Drill Down / Drill Up – ajuste de granularidade de análise,**
 - ❖ **Drill Down -> Granularidade mais ‘fina’**
 - ❖ **Drill Up -> Granularidade mais ‘grossa’**

OLAP

- *Slice and Dice*

- *Adiciona, substitui ou elimina atributos de dimensão especificados (ou valores particulares dos atributos de dimensão) do resultado já exibido*

Consulta OLAP 2: Para as lojas 1 e 2, mostre separadamente para compradores do sexo masculino e feminino o número de unidades de produto vendidas para cada categoria de produto

Slice and Dice – Example (Query 1 starting point)
OLAP Query 1 - Result

		SALES-UNITS SOLD	
		Camping	Footwear
Store 1	Female	1	0
	Male	1	0
Store 2	Female	0	3
	Male	3	7
Store 3	Female	3	8
	Male	3	4

Slice and Dice - Example
OLAP Query 2 - Result

		SALES-UNITS SOLD	
		Camping	Footwear
Store 1	Female	1	0
	Male	1	0
Store 2	Female	0	3
	Male	3	7

Slice and Dice – Another Example

OLAP Query 3 - Text

Consulta OLAP 3: Para cada loja individual, mostre separadamente para compradores do sexo masculino e feminino o número de unidades de produto vendidas nos dias úteis e nos fins de semana / feriados

Slice and Dice – Another Example (Query 1 starting point)
OLAP Query 1 - Result

SALES-UNITS SOLD			
		Camping	Footwear
Store 1	Female	1	0
	Male	1	0
Store 2	Female	0	3
	Male	3	7
Store 3	Female	3	8
	Male	3	4

Slice and Dice – Another Example
OLAP Query 3 - Result

SALES-UNITS SOLD			
		Weekend/ Holiday	Workday
Store 1	Female	1	0
	Male	0	1
Store 2	Female	0	3
	Male	1	9
Store 3	Female	0	11
	Male	0	7

OLAP

- ***Pivot (Rotate)***

- *Reorganiza os valores exibidos no resultado da consulta original movendo os valores de uma coluna de dimensão de um eixo para outro*

Pivot – Example
OLAP Query 1 - Result

		SALES-UNITS SOLD	
		Camping	Footwear
Store 1	Female	1	0
	Male	1	0
Store 2	Female	0	3
	Male	3	7
Store 3	Female	3	8
	Male	3	4

Pivot – Example

OLAP Query 1 – Result *pivoted*

		SALES-UNITS SOLD	
		Female	Male
Store 1	Camping	1	1
	Footwear	0	0
Store 2	Camping	0	3
	Footwear	3	7
Store 3	Camping	3	3
	Footwear	8	4

Pivot – Example

OLAP Query 1 – Result *pivoted* on page axis (one gender per page)

SALES-UNITS SOLD		
Female		
Store 1	Camping	1
	Footwear	0
Store 2	Camping	0
	Footwear	3
Store 3	Camping	3
	Footwear	8

Pivot – Example

OLAP Query 1 – Result *pivoted* on page axis (one gender per page)

SALES-UNITS SOLD		
		Male
Store 1	Camping	1
	Footwear	0
Store 2	Camping	3
	Footwear	7
Store 3	Camping	3
	Footwear	4

OLAP

- **Drill Down**

- *Torna a granularidade dos dados no resultado da consulta mais precisa (fina)*

- **Drill Up**

- *Torna a granularidade dos dados no resultado da consulta mais agregada (grosseira)*

OLAP

▪ *Drill hierarchy*

- *Conjunto de atributos em uma dimensão em que um atributo está relacionado a um ou mais atributos em um nível inferior, mas apenas relacionado a um item em um nível superior*
 - **For example:** *StoreRegionName* → *StoreZip* → *StoreID*
- *Usado para operações de drill down/drill up*

***Consulta OLAP 4:** Para cada loja individual, mostre separadamente para compradores do sexo masculino e feminino o número de unidades de produto vendidas para cada produto individual em cada categoria.*

Drill Down – Example (Query 1 starting point)
OLAP Query 1 - Result

		SALES-UNITS SOLD	
		Camping	Footwear
Store 1	Female	1	0
	Male	1	0
Store 2	Female	0	3
	Male	3	7
Store 3	Female	3	8
	Male	3	4

Drill Down – Example
OLAP Query 4 - Result

SALES-UNITS SOLD							
Camping				Footwear			
		Biggy Tent	Tiny Tent	Zzz Bag	Cosy Sock	Dura Boot	Easy Boot
Store 1	Female	0	0	1	0	0	0
	Male	0	0	1	0	0	0
Store 2	Female	0	0	0	2	0	1
	Male	0	0	3	4	2	1
Store 3	Female	0	0	3	5	1	2
	Male	1	2	0	0	4	0

Drill Up – Example (Query 4 starting point)
OLAP Query 1 - Result

		SALES-UNITS SOLD	
		Camping	Footwear
Store 1	Female	1	0
	Male	1	0
Store 2	Female	0	3
	Male	3	7
Store 3	Female	3	8
	Male	3	4

OLAP

■ *OLAP/BI Tools*

- *Requer organização dimensional de dados subjacentes para realizar as operações OLAP básicas (slice, pivot, drill)*
- *Funcionalidades OLAP/BI adicionais:*
 - **Visualizar graficamente os resultados**
 - **Criar e examinar atributos calculados**
 - **Determinar diferenças comparativas ou relativas**
 - **Executar análise de exceção, análise de tendência, previsão e análise de regressão**
 - **Disposição de outras funções analíticas**
- *Muitas ferramentas OLAP/BI são web*

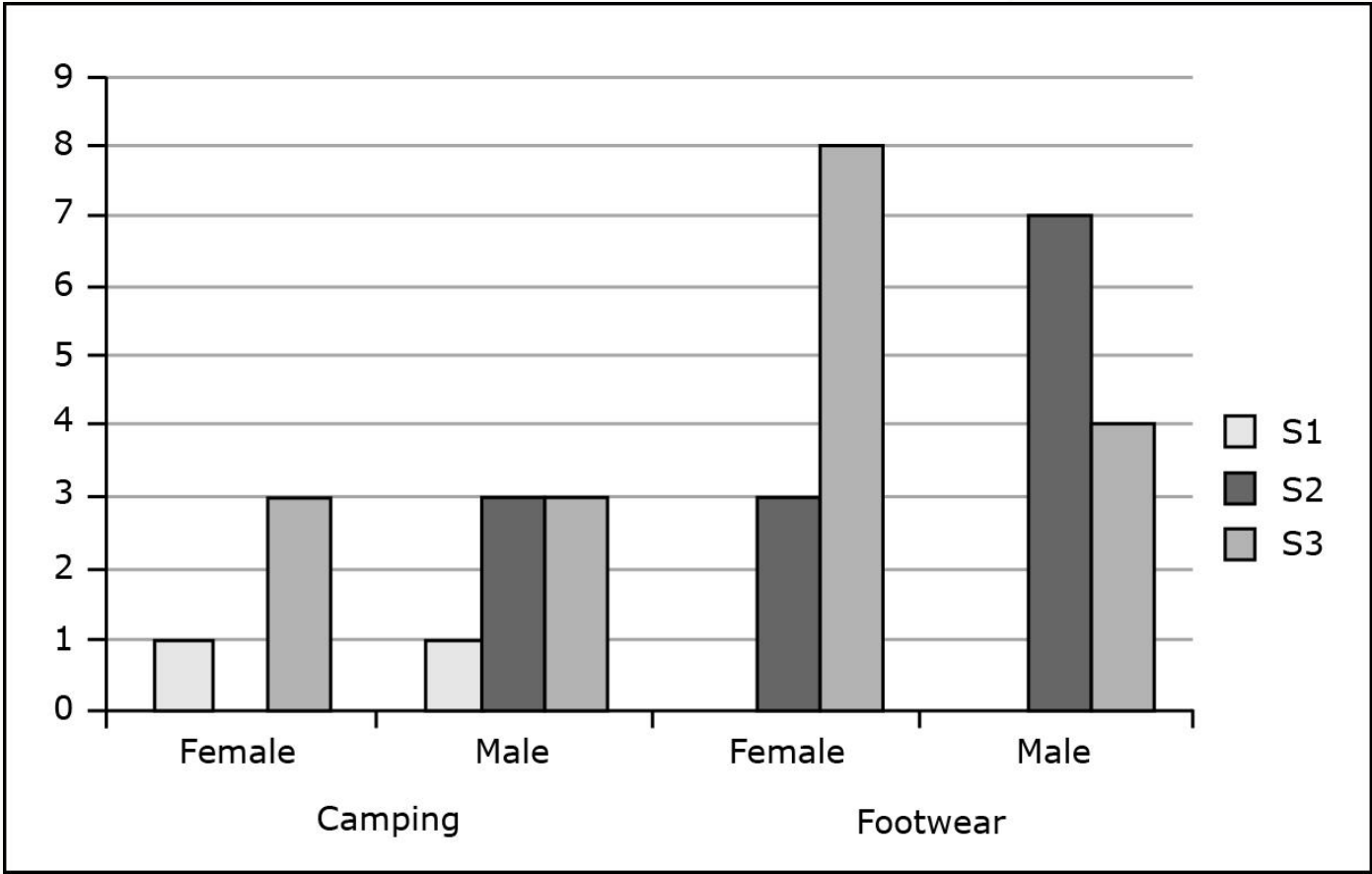
Result Visualization Example

OLAP Query 1 – Result

		SALES-UNITS SOLD	
		Camping	Footwear
Store 1	Female	1	0
	Male	1	0
Store 2	Female	0	3
	Male	3	7
Store 3	Female	3	8
	Male	3	4

Result Visualization Example

OLAP Query 1 – Result, visualized as a chart



OLAP

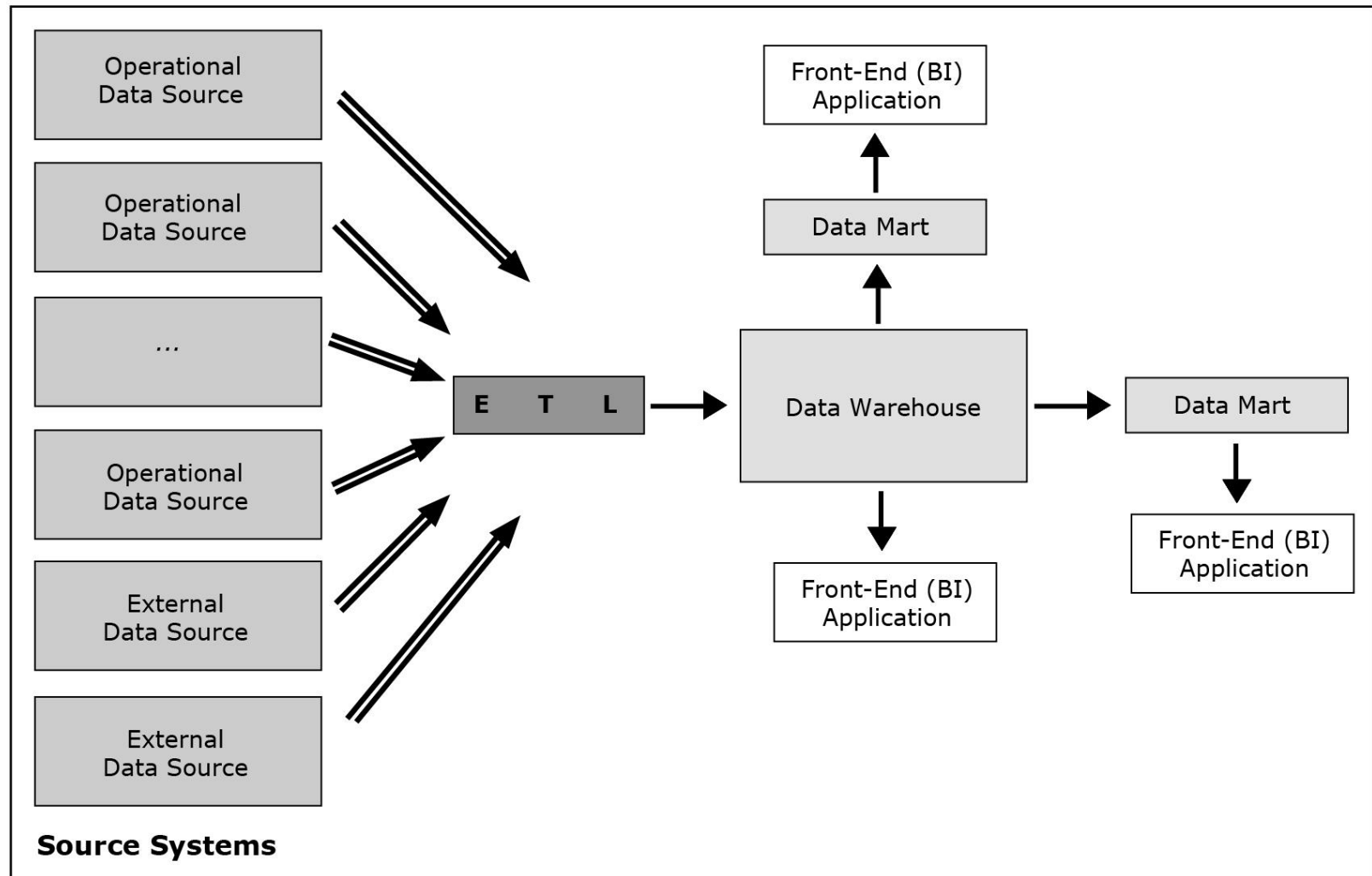
- ***OLAP/BI Tools – duas propostas:***
 - *Análise direta ad-hoc de dados modelados dimensionalmente*
 - *Criação de aplicações de front-end (BI)*

DATA WAREHOUSE/DATA MART FRONT-END (BI) APPLICATIONS

- *Data Warehouse/Data Mart Front-End (BI) Applications*
 - *Provê acesso para uso indireto*

DATA WAREHOUSE/DATA MART FRONT-END (BI) APPLICATIONS

A data warehousing system with front-end applications



WELCOME TO THE ANALYTICAL APPLICATIONS CENTER

(Click on the application you wish to use.)

Sales Comparisons Analyzer

Cost Analysis Center

Supply Chain Analytics

Marketing Analysis Reports

SALES COMPARISON ANALYZER
(Choose from the options below.)

Quarterly Store Sales Comparisons	Monthly Store Sales Comparisons	Weekly Store Sales Comparisons
Quarterly Product Sales Comparisons	Monthly Product Sales Comparisons	Weekly Product Sales Comparisons
Quarterly Customer Sales Comparisons	Monthly Customer Sales Comparisons	Weekly Customer Sales Comparisons

QUARTERLY STORE SALES COMPARISONS

(Choose your parameters.)

Choose Year 1:

Choose Year 2:

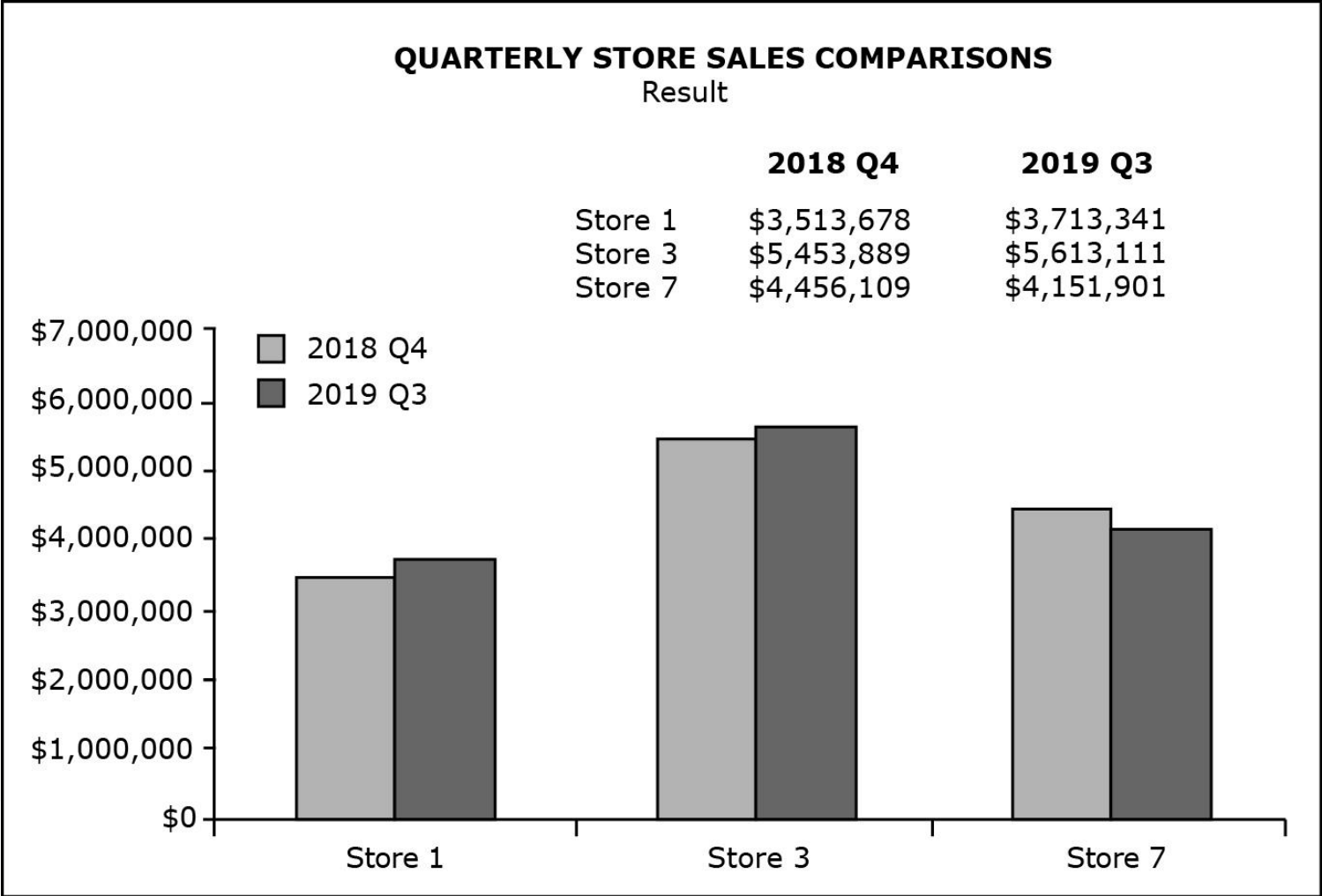
Choose Quarter in Year 1:

Choose Quarter in Year 2:

Choose Stores (up to 5):

RUN

Example – The results of selecting particular parameter values in the interface to the predeveloped data warehouse query



DATA WAREHOUSE/DATA MART FRONT-END (BI) APPLICATIONS

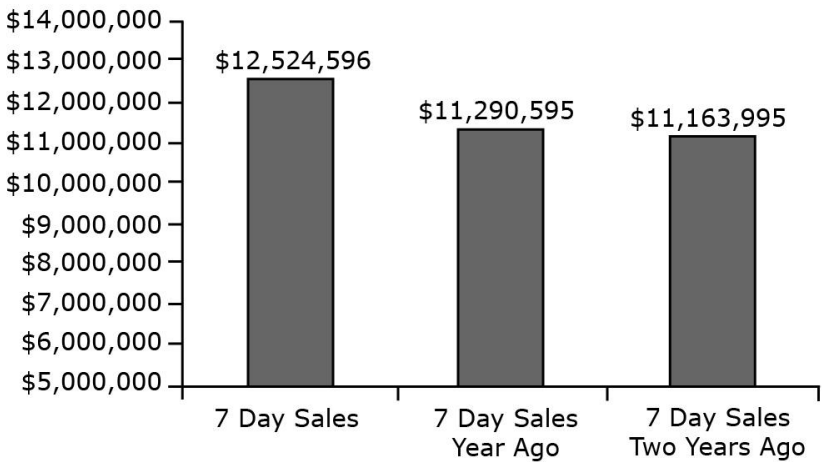
■ *Executive dashboard*

- *Intended for use by higher level decision makers within an organization*
- *Contains an organized easy-to-read display of a number of critically important queries describing the performance of the organization*
- *In general, the usage of executive dashboards should require little or no effort or training*
- *Executive dashboards can be web-based*

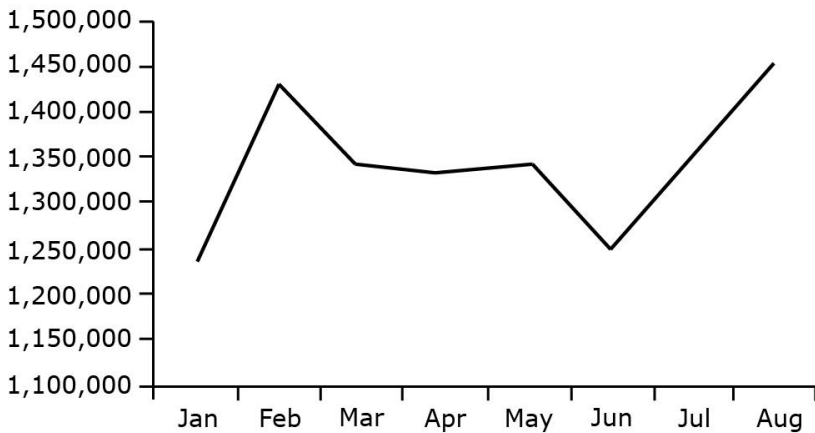
Example – Executive Dashboard

EXECUTIVE DASHBOARD

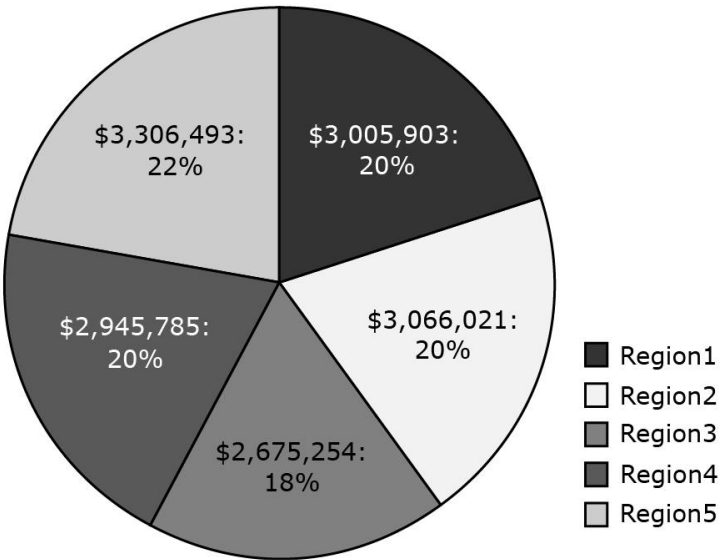
Weekly Total Sales Comparison



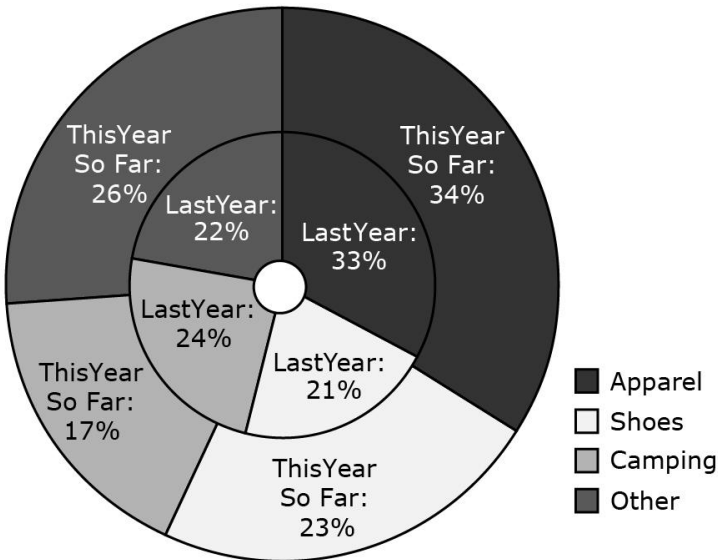
Customer Count



10 Days Sales Per Region – Current



Product Category Sales Breakdown



DATA WAREHOUSE DEPLOYMENT

■ *Data warehouse deployment*

- *Liberar o data warehouse criado e preenchido e seus aplicativos de front-end (BI) para uso pelos usuários finais*
- ***Alpha release***
 - **Implantação interna de um sistema para os membros da equipe de desenvolvimento para teste inicial de suas funcionalidades**
- ***Beta release***
 - **Implantação de um sistema para um grupo selecionado de usuários para testar a usabilidade do sistema**
- ***Production release***
 - **A implantação real de um sistema funcional em produção**